求源·熵减·思辨·实践



方班研讨厅课程设计与演讲规范

束建钢，广州大学网络空间安全学院

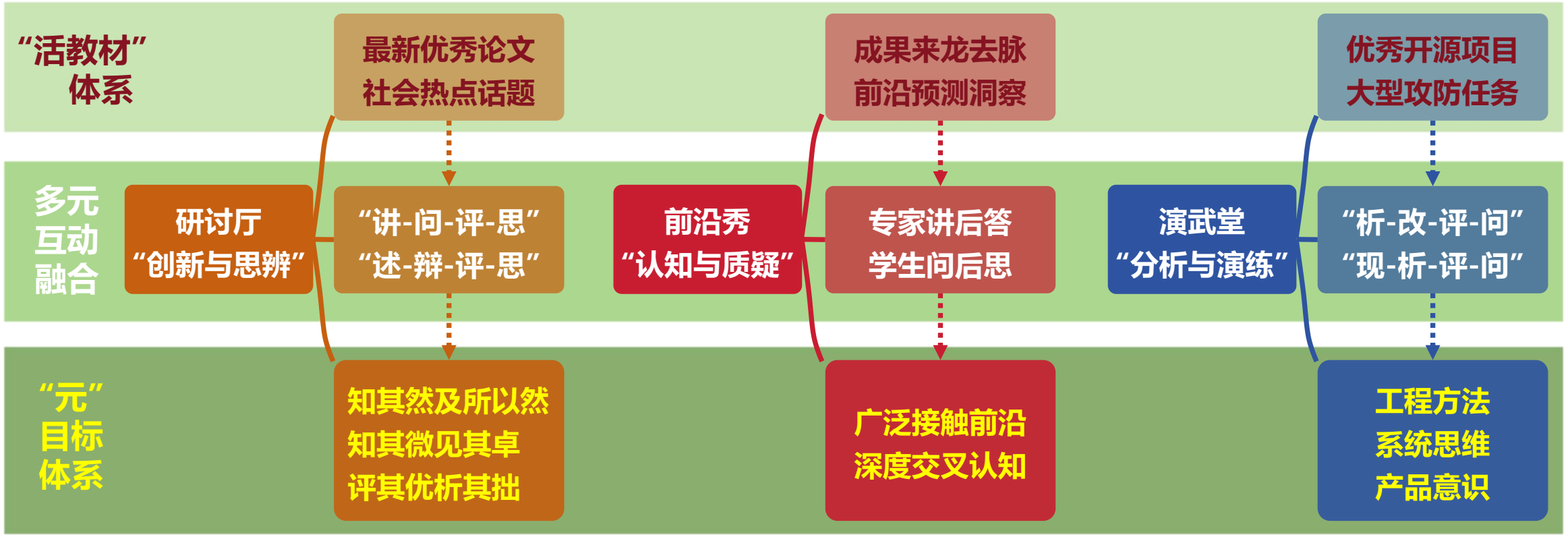
“元培养”模式的方班实践

方滨兴院士于2018年在广州大学创立研究生层次教育实验班——方班，聚焦优秀网安人才培养和新型研究生培养模式探索。



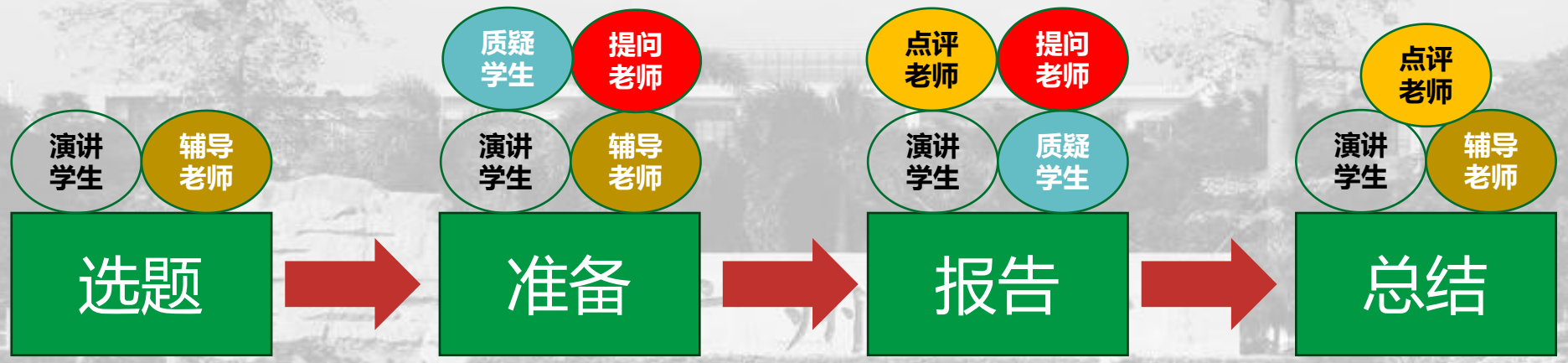
方班创新课程

方班创新课包括以培养学术创新能力为主的研讨厅，以拓展前沿交叉认知为主的前沿秀，以深化工程实战能力为主的演武堂。



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

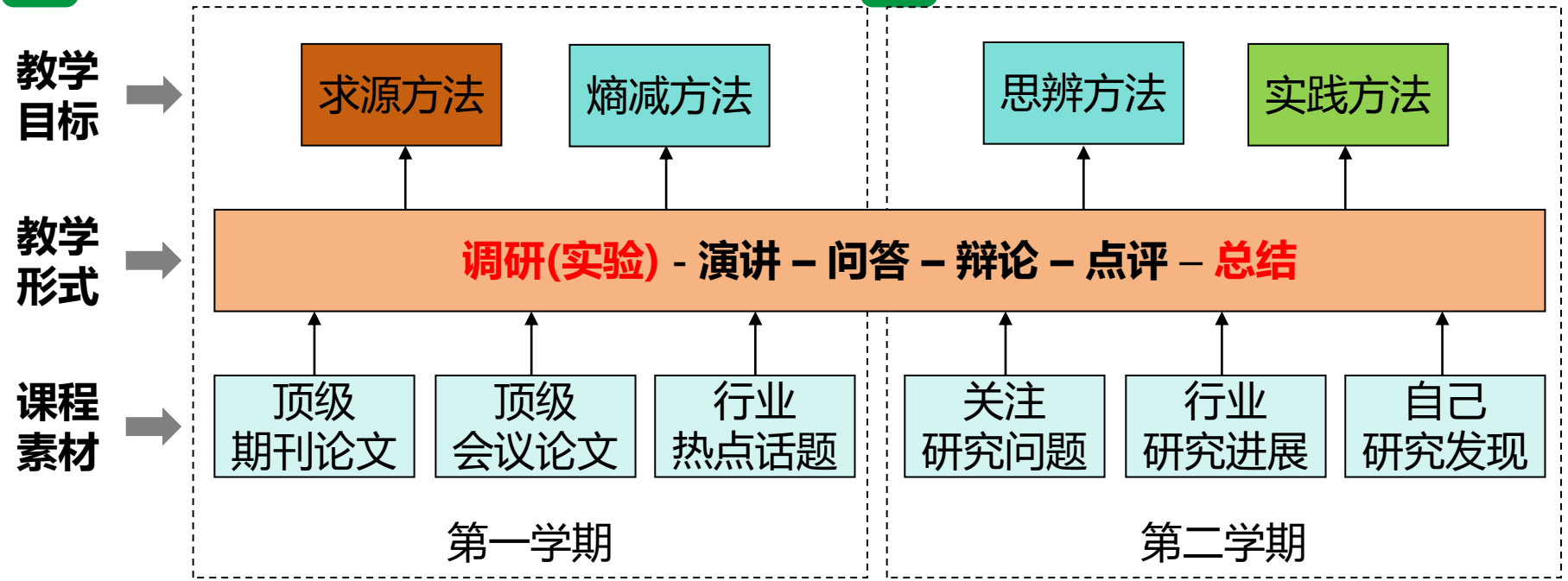
一、方班研讨厅课程设计


演讲学生
辅导老师
选题
质疑学生
提问老师
演讲学生
辅导老师
准备
点评老师
提问老师
演讲学生
质疑学生
报告
点评老师
演讲学生
辅导老师
总结

方班研讨厅课程

方班研讨厅也叫“创新与思辨”，是方班重点打造的一门互动式创新课。

1. **面向研究生一年级的课程**
2. **训练求源、熵减、思辨、实践方法**
3. **以顶级刊物学术文献为教材**
4. **设在秋春两学期共128课时**



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

方班研讨厅课程组织

课前重在“学生选知识调研准备、教师辅导”的师生线下交流

课中重在“学生演讲、师生同问、专家点评”的师生深度互动

课后重在“学生总结、教师复盘、网上回看”的师生回顾交互

选演讲论文

演讲学生：选最新顶刊顶会论文

辅导老师：辅导学生，把握质量

课上演讲、提问、质疑、点评

演讲学生：讲清论文内容和自己思考

提问学生：就论文内容提问题和质疑

提问老师：就学生报告作引导式提问

副点评老师：指导点评学生演讲形式

主点评老师：指导学生研究思考方法

课后复盘反思总结

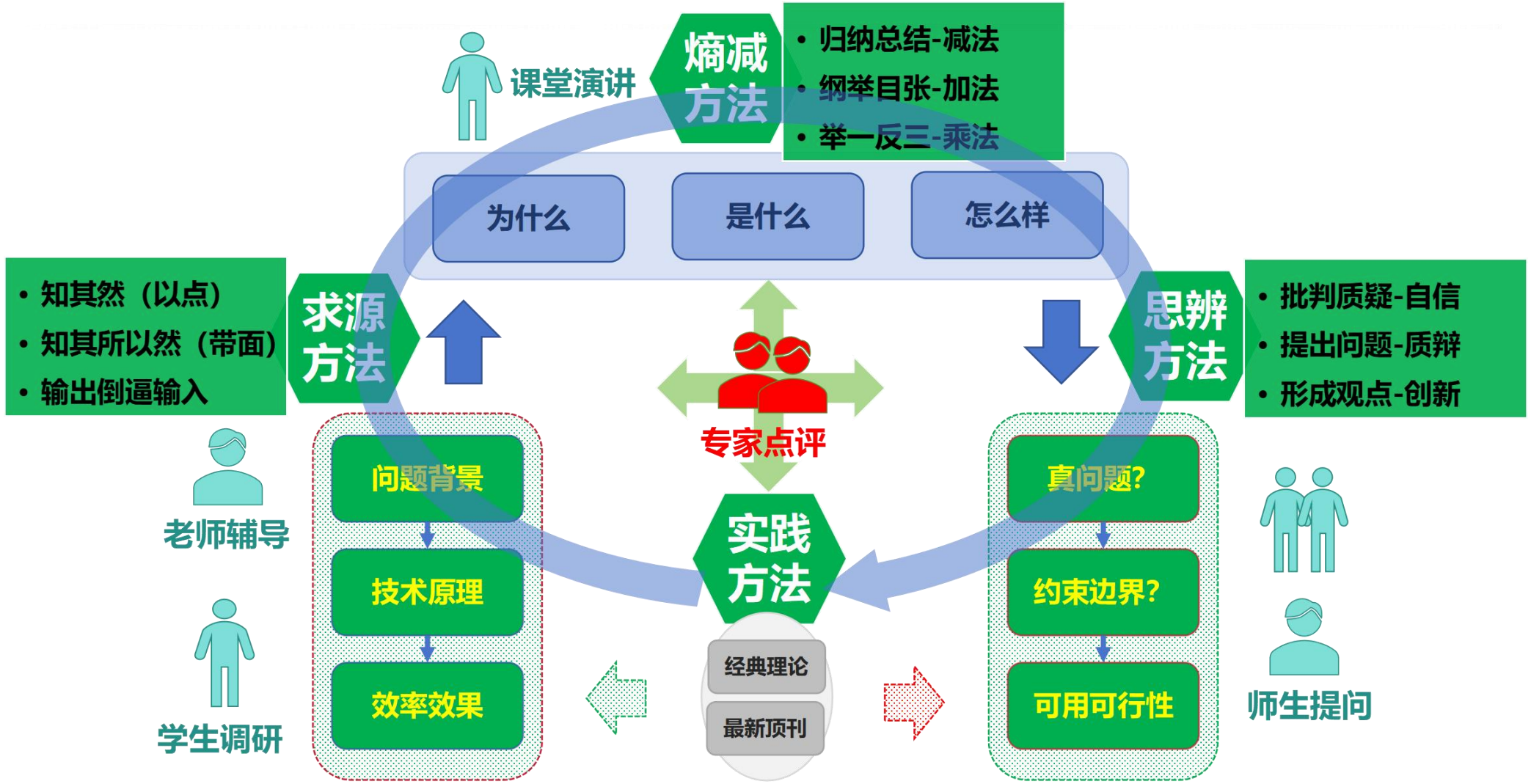
演讲学生：复盘反思写总结

辅导老师：带学生复盘分析



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

方班研讨厅课程的四个环节和教学目的



选题环节：为未来的研究做准备

辅导老师

辅导

演讲学生

细化主题 精准匹配

构建多层级主题标签：

9类 一级主题

27类 二级主题

若干 三级主题

方班研讨厅报告主题标签 1.0（试行）

1、网络空间理论
- 1.1 数学理论
- 1.2 安全体系结构
- 1.3 博弈理论
- 1.4 测绘理论、安全治理与策略
- 1.5 标准与评测
- 1.6 人的安全行为与管理等

2、密码学及应用
- 2.1 数学理论
  - 2.1.1 计算代数
  - 2.1.2 计算数论
  - 2.1.3 其他
- 2.2 基础理论
  - 2.2.1 密码体制安全模型
  - 2.2.2 密码原语和范式
  - 2.2.3 可证安全
  - 2.2.4 其他
- 2.3 设计与分析理论
  - 2.3.1 密码算法设计与分析
  - 2.3.2 密码协议设计与分析
  - 2.3.3 其他
- 2.4 密码工程技术
  - 2.4.1信息泄漏分析
  - 2.4.2密码算法软硬件实现
  - 2.4.3密码模块安全防护
  - 2.4.4密码系统安全设计、实现和测评
  - 2.4.5其他
- 2.5 密码应用技术
  - 2.5.1网络系统安全应用
  - 2.5.2应用系统安全应用
  - 2.5.3新信息技术安全应用
  - 2.5.4其他
- 2.6 其他

3、网络与系统安全
- 3.1网络与系统安全体系结构
- 3.2硬件安全
  - 3.2.1 芯片安全
  - 3.2.2 主板安全
  - 3.2.3 存储器安全
  - 3.2.4 外设安全
- 3.3嵌入式系统安全
- 3.4系统软件安全
- 3.5可信计算与虚拟化安全
- 3.6系统与网络内生安全
- 3.7恶意代码分析与防护
- 3.8系统安全测评
  - 3.8.1漏洞挖掘与逆向分析
  - 3.8.2系统安全测评
- 3.9攻击防御
  - 3.9.1攻击行为监测发现
  - 3.9.2攻击行为关联研判
  - 3.9.3攻击行为阻断
- 3.10网络安全应急响应
- 3.11网络通信安全
- 3.12网络基础设施安全
- 3.13网络与信息对抗
- 3.14其他

4、信息内容安全
- 4.1多模态信息获取与识别
- 4.2多模态信息筛选与过滤
- 4.3网络信息安全管理
- 4.4内容理解与舆情分析
- 4.5信息关联与情报分析
- 4.6信息挖掘
- 4.7社交网络
- 4.8其他

5、应用与新兴信息技术安全
- 5.1数据库安全
- 5.2大数据平台安全（含数据追踪溯源）
- 5.3软件定义安全（含网络虚拟化安全）
- 5.4云安全
- 5.5云原生
- 5.6身份认证与管理
- 5.7电子政务系统安全
- 5.8电子商务系统安全
- 5.9电子支付安全
- 5.10关键信息基础设施安全
- 5.11其他

6、数据安全与隐私保护
- 6.1数据隐私保护
- 6.2安全多方计算
- 6.3同态加密
- 6.4数字版权保护
- 6.5信息隐藏
- 6.6其他

7、人工智能安全及应用
- 7.1人工智能安全
- 7.2人工智能对抗
- 7.3人工智能算法
- 7.4神经网算法
- 7.5知识图谱
- 7.6强化学习
- 7.7自然语言处理
- 7.8其他

8、区块链及安全
- 8.1共识机制及安全
- 8.2智能合约及安全
- 8.3公链及安全
- 8.4私链及安全
- 8.5联盟链及安全
- 8.6其他

9、物联网及安全
- 9.1工业控制系统及安全
- 9.2智慧城市及安全
- 9.3传感网及安全
- 9.4其他

准备环节：做一个好的PPT

- 论文阅
- 梳理论
  - 研
  - 研
  - 核
  - 方
- 总结分
  - 贡
  - 不
  - 疑

清楚、

景的学



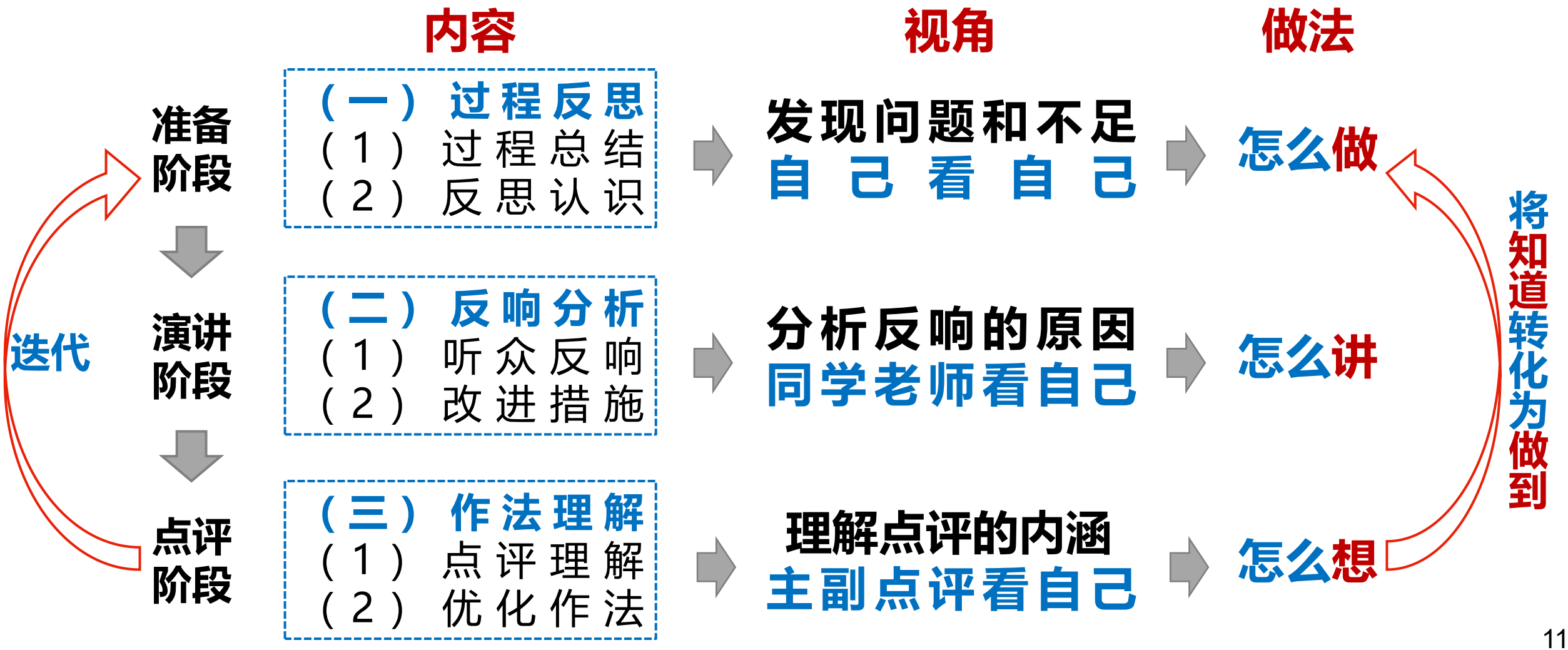
https://fangban.net/

报告环节：要掌握好报告的节奏



- 背景问题 **讲清楚**
- 方案原理 **讲重点**
- 实验结果 **挑重点**
- 总结展望 **展开讲**

总结环节：事后要针对提问及点评进行总结



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

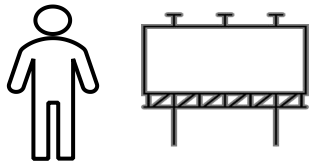
方班研讨厅课堂组织流程

主持人（学生）控制课堂整体进度

50分钟

25分钟

1.学生报告



报告人

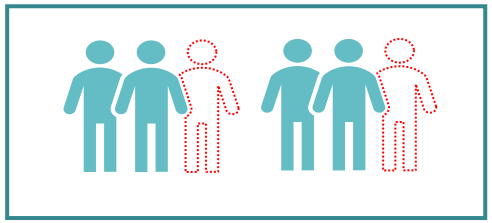
辅导老师



2.老师辅导

5-10分钟

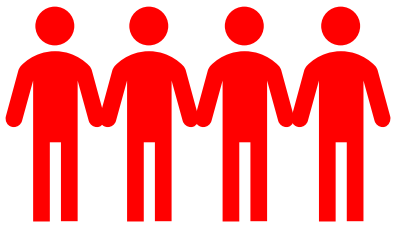
3.同学提问



#教学班

5分钟

4.老师提问



提问老师

点评老师



10-15分钟

5. 专家主点评
随班副点评

报告学生

辅导老师

质疑学生

提问老师

点评老师

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

方班研讨厅课程的老师角色和职责

研究视角

辅导老师

- 确保选好的论文
- 辅导学生做调研
- 督促实验分析
- 梳理演讲的逻辑
- 辅导学生总结

辅导是双向互动
交互式多轮多维

问题视角

提问老师

- 选熟悉的主题
- 提前阅读论文
- 做些调研分析
- 提前设计问题
- 问题环环相扣

提问是双向互动
目的是引导思考
避免批判和否定

逻辑视角

副点评老师

- 预先熟悉PPT
- 点评逻辑结构
- 点评格式样式
- 梳理问题链*
- 评价学生总结

点评是单向总结
指出报告形式和
逻辑结构改进方法

方法视角

主点评老师

- 指出价值意义
- 指导研究方法
- 归纳创新创意
- 对原作评析
- 告知学生如何讲

点评是单向指导
指出思考误区盲区
点出思考研究方法论

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

二、课程考核指标及方法

课程成绩总分 100 分=**报告分**（占 60%）+

提问分（占 20%）+

总结分（占 20%）

方班研讨厅考核指标及方法 — 报告评分

课堂评分			
1.选题得当	2.PPT设计感	3.原理问题链	4.评价思辨性
□ 优 □ 良 □ 中 □ 差	□ 优 □ 良 □ 中 □ 差	□ 优 □ 良 □ 中 □ 差	□ 优 □ 良 □ 中 □ 差

评分项：

- □ **优-100分**
- □ **良-75分**
- □ **中-60分**
- □ **差-45分**

评分人：

- □ **点评老师**
- □ **提问老师**

- **选题得当：**考察调研分析能力，能够选择体现“思辨”要素的最新或经典成果
  - □ 顶刊顶会、其他可信可复现-**优**
  - □ 其他，酌情-**良或中**
  - □ 四大坑（综述、长文、标准规范、数据统计分析）-**差**
- **PPT设计感：**PPT精心设计（字体字形和大小、字图线框配色、字图布局和层次缩进、动画合理性等），内容充实，详略得当，结构合理。
- **原理问题链：**对总问题进行逐层梳理，对方法过程所针对的子问题进行逐步分析，形成环环相扣的**问题链**、**方法技术栈**，结果分析和效果评价与问题相呼应。
- **评价思辨性：**讲述和回答问题过程中，分析、总结和评价能偶体现报告人自己的见解，有依据、有结论、有建议。

方班研讨厅考核指标及方法 — 总结评分

总结的针对性：从“事后”的视角，简明扼要【分析认识】已发生的事和存在的问题，【提出】具体可行的改进方法，【避免】“新闻稿”、“会议纪要”、“发言记录”等形式。回顾上次报告存在的问题（123），这次报告做了什么改进（对应123）。【总体不超过2000字】：

- **过程反思：**反思准备、讲述、讨论三个环节的问题和不足，有条理地【总结】，形成具体有内涵的【认识】【建议不超过1000字】
- **反响分析：**梳理老师和学生的问题和建议，分析问题建议存在的【原因】，提出具体的改进【方法】【建议不超过500字】
- **作法理解：**准确理解主点评老师的【意见建议】，提出具体可操作的优化【方法和作法】【建议不超过500字】

角度/分值范围	过程反思		反响分析		作法理解	
	过程总结	反思认识	听众反响	改进措施	理解意见	优化做法
80-100	每个阶段怎么做的、为什么	体会丰富，认识具体	复盘完整，分析优劣原因	措施完整具体可操作	拆解分析意见建议，理解因果	做法具体且举一反三
60-79	仅罗列做了什么	有体会但认识不实	复盘了主要问题或重要场景	部分措施有针对性和可操作性	复述并拆解意见建议	作法不具体或外延不足
0-59	流水账或ppt内容罗列	大而虚的堆词	“会议纪要、发言记录”式	大而虚的堆词	“会议纪要、发言记录”式	大而虚的堆词

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

方班研讨厅考核指标及方法 — 提问评分

提问评分		
1.提问有思辨性	2.与题相关追问	3.提出合理不同意见
□ 有 □ 无	□ 有 □ 无	□ 有 □ 无

提问成绩：

- **对一个报告的提问只记一次提问记录；**
- **每次记录中两个及以上为“有”时为有效提问；**
- **5次有效提问记60分，每超过1次加10分，总分不超100分**

- **提问有思辨性：**没有确定性答案、没有公认最优方法或与报告内容不完全一致的问题
- **有与题相关的追问：** 与前序问题或演讲人对问题的回答具有逻辑关联性的问题
- **提出合理的不同意见：**与报告人所述内容、方法等不同的意见建议

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

三、方班研讨厅演讲规范

01 背景介绍部分

02 方法原理部分

03 实验验证部分

04 总结展望部分

首页：论文基本信息要齐备

英文标题

中文标题

作者

会议及年份

汇报人

汇报日期

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

Attack-Resilient Image Watermarking Using Stable Diffusion

使用稳定扩散的抗攻击图像水印

Lijun Zhang, Xiao Liu, Antoni Viros Martin, Cindy Xiong Bearfield, Yuriy Brun, Hui Guan

University of Massachusetts
NeurIPS, 2024

汇报人：李诚玉

指导老师：李卫海

指导老师

2025年6月15日



背景介绍

01 **背景介绍部分**

- 研究问题所在场景？研究对象是？重要性？
- 相关研究有哪些？对比分析优点、不足等
- 研究问题挑战是什么？
- 本方案的研究目标及创新？



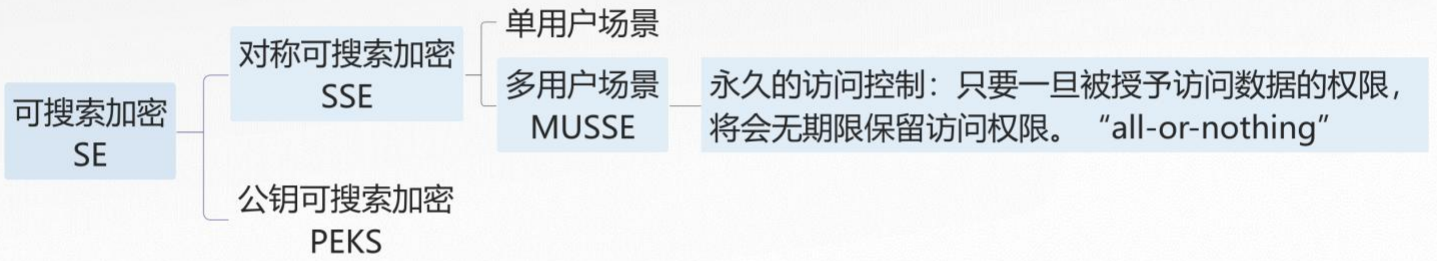
J. Yang et al., "SSE-CTC: Search over Encrypted Data with Owner-Enforced and Complete Time Constraints," in IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, doi: 10.1109/TDSC.2024.3472461.

该文提出SSE-CTC方案，使得数据所有者在上传加密数据时能设置完整的时间限制。

背景介绍

1.研究背景与主要贡献

- **可搜索加密：**在不暴露明文的情况下，将数据进行加密后存储到云端，然后对密文进行查询。





1

研究对象—可搜索加密

用例子引出研究问题

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

背景介绍

1.研究背景与主要贡献

- **问题：**云服务器可以利用搜索令牌来搜索**不应该通过这些令牌搜索的逾期数据。**



- 不完全的时间限制：对于云服务器而言，即使令牌的时间超过了数据的有效期，**令牌仍然有效。**
- 云服务器和数据用户都不能利用这些令牌访问过期的数据

存储搜索令牌



挑战

SSE中实现**完整时间限制**的加密数据搜索

- ✓ 数据在一定时间内保持可访问性
- ✓ 用户可以在不同的时间输入下搜索恒定的密文

2

正式引出研究问题

提出研究目标

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

背景介绍

1.研究背景与主要贡献

- 相关研究

2000年 SSE[1]	2006年 MUSSE[3]	MUSSE中的访问控制	时间控制的 PEKS[7]
✓ OXT协议[2]：同时支持**亚线性复杂度查询**和**布尔查询** ✓ 更强的安全性	✓ **多用户OXT方案**[4]，要求所有参与方必须同时在线 ✓ **非交互式MUSSE方案**[5]，避免每次查询时，数据所有者与用户之间的交互	✓ 在OXT的基础上增加一个结构[6]，用于判断**查询关键词是否被授权** □ 仅允许**“永久性”**的访问控制	✓ 支持**不同层级**的访问权限[8] ✓ **凭证签名**与PEKS结合[9] ✓ 零知识证明与**匿名**凭证结合[10]

[1] D. X. Song, D. Wagner, and A. Perrig, “Practical techniques for searches on encrypted data,” in Proceedings of the 2000 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P). IEEE, 2000.
[2] D. Cash, S. Jarecki, C. Jutla et al., “Highly-scalable searchable symmetric encryption with support for boolean queries,” in Proceedings of the 33rd Annual Cryptology Conference (CRYPTO).
[3] R. Curtmola, J. Garay, S. Kamara, and R. Ostrovsky, “Searchable symmetric encryption: improved definitions and efficient constructions,” in Proceedings of the 13th ACM Conference on Computer and Communications Security
[4] S. Jarecki, C. Jutla, H. Krawczyk et al., “Outsourced symmetric private information retrieval,” in Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS). ACM
[5] S.-F. Sun, J.-K. Liu, A. Sakzad et al., “An efficient non-interactive multi-client searchable encryption with support for boolean queries,” Proceedings of the 21st European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS)
[6] L. Du, K. Li, Q. Liu et al., “Dynamic multi-client searchable symmetric encryption with support for boolean queries,” Information Sciences
[7] Y. Yang and M. Ma, “Conjunctive keyword search with designated tester and timing enabled proxy re-encryption function for e-health clouds,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security
[8] T. Liu, Y. Miao, K.-K. R. Choo et al., “Time-controlled hierarchical multi-keyword search over encrypted data in cloud-assisted IoT,” IEEE Internet of Things Journal,
[9] L. Xu, W. Li, F. Zhang et al., “Authorized keyword searches on public key encrypted data with time controlled keyword privacy,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security
[10] Y. Yang, C. Rong, X. Zheng et al., “Time controlled expressive predicate query with accountable anonymity,” IEEE Transactions on Services Computing

1.研究背景与主要贡献

- 相关研究方案对比

□ 这些方案在时间限制方面已经进行了一些研究，但**并不适合直接**应用于SSE方案。
- **双线性群**的计算效率较低，不适合对称加密场景
- 时间限制机制**并不完善**，云服务器仍然可能在未经授权的时间内对数据进行非法操作

□ 挑战：在多用户安全对称可加密搜索方案中，设计能够支持**完整时间限制**的加密搜索机制。

表1 本文与一些时间控制方案的框架和性能对比

Schemes	Framework	Keyword Search	Time Constraints	Complete Time Constraints
Ning *et al.* [20]	CP-ABE	×	-	-
Hong *et al.* [21]	CP-ABE	×	-	-
Liu *et al.* [18]	PEKS	√	-	-
Xu *et al.* [19]	PEKS	√	-	-
Yang *et al.* [12]	PEKS	√	-	-
Yang *et al.* [16]	PEKS	√	√	×
Xu *et al.* [17]	PEKS	√	√	×
Ours	SSE	√	√	√

对比分析相关研究工作，列表性能指标

指出现有工作的不足，提出研究挑战

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

背景介绍

1.研究背景与主要贡献

- **主要贡献：构造SSE-CTC方案，数据所有者在上传加密数据时能设置完整的时间限制。**

方案贡献

贡献1：构造SSE-CTC方案	贡献2：引入时间盲化因子	贡献3：安全性分析与性能分析
在双服务器（云服务器和时间服务器）模型中引入**拉格朗日插值法**和**预计算**，对加密数据实现**所有者强制的、完整的时间限制。**基于间隔将连续时间划分为**时间点**，数据所有者上传数据时可**独立设置**数据的有效期。	在时间服务器的协助下，将**时间盲化因子**加入令牌生成和搜索过程中，确保**过期数据**无法被数据用户或云服务器搜索到——实现对加密数据的完全时间限制	基于**泄漏函数和模拟范式**对 SSE-CTC 进行安全性分析。使用随机数据集进行了大量实验，评估方案的时间和存储开销。 SSE-CTC 比现有方案**更安全**，且开销在可接受范围内。

方法原理

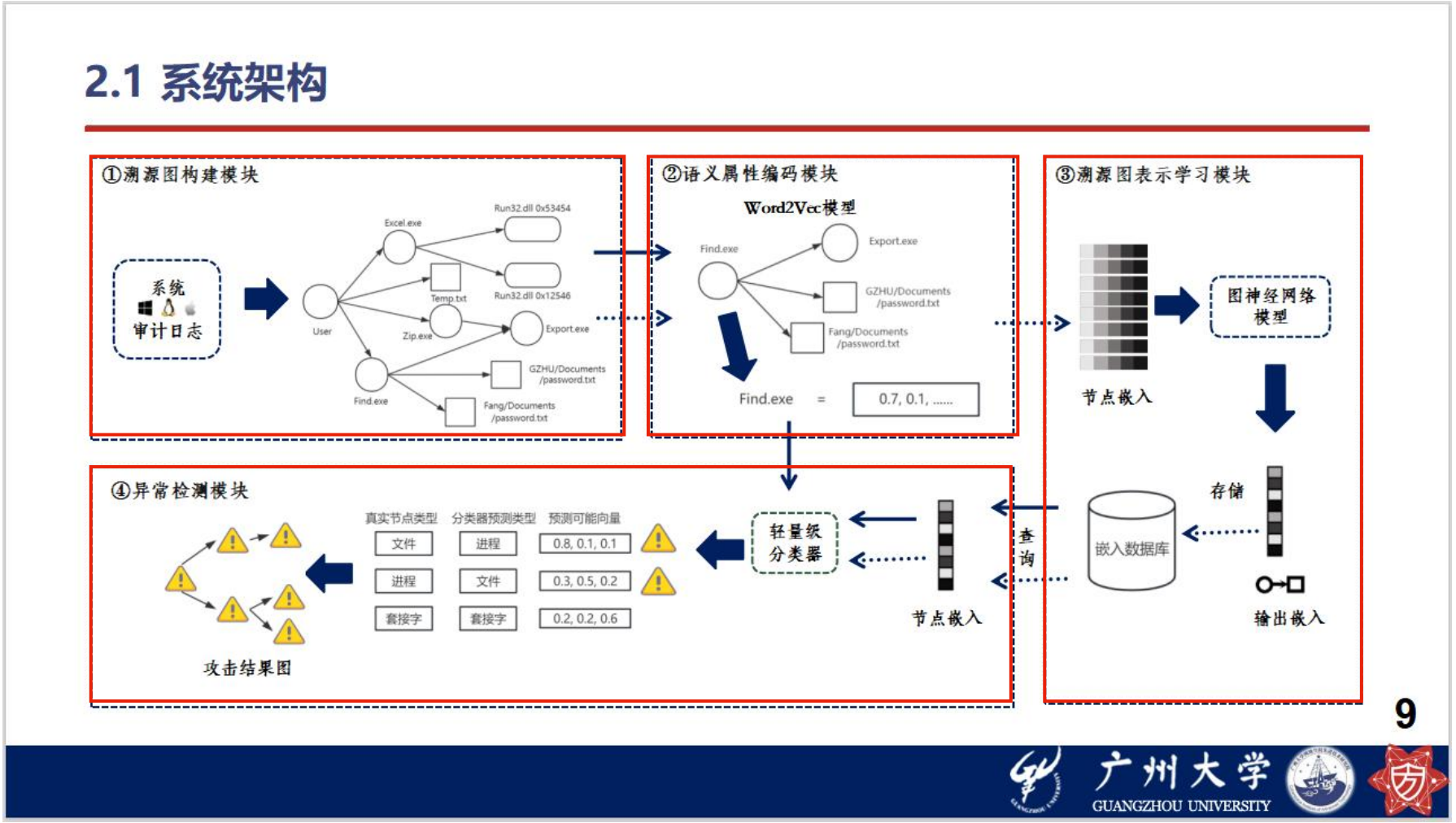
02 **方法原理部分**

- 第一步：系统框架/方法概览，梳理方法流程，让听众了解工作的全貌
- 第二步：流程步骤/子方法介绍
- 第三步：



提出基于溯源图表示学习的入侵检测方法，解决语义欠考虑、时空易忽略、可扩展性差、检测粒度粗等问题。

方法原理


2.1 系统架构
①溯源图构建模块
系统
审计日志
User
Excel.exe
Temp.txt
Zip.exe
Find.exe
Run32.dll 0x53454
Run32.dll 0x12546
Export.exe
GZHU/Documents
/password.txt
Fang/Documents
/password.txt
②语义属性编码模块
Word2Vec模型
Find.exe
Export.exe
GZHU/Documents
/password.txt
Fang/Documents
/password.txt
Find.exe = 0.7, 0.1, ...
③溯源图表示学习模块
节点嵌入
图神经网络
模型
存储
嵌入数据库
查
询
节点嵌入
输出嵌入
④异常检测模块
真实节点类型
分类器预测类型
预测可能向量
文件
进程
0.8, 0.1, 0.1
进程
文件
0.3, 0.5, 0.2
套接字
套接字
0.2, 0.2, 0.6
轻量级
分类器
节点嵌入
攻击结果图
9
广州大学
GUANGZHOU UNIVERSITY

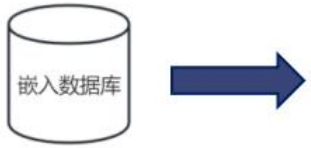
方法原理

2.4.2 嵌入数据库模块

溯源图构建　语义属性编码　**溯源图表示学习**　异常检测

- 目的：在实时威胁检测期间有效地**存储**和检索这些图神经网络输出向量

目的



Key → 进程名称、文件路径、模块路径和网络流IP地址

Value → 图神经网络输出嵌入，以及该节点的邻居节点列表

过程

- 如何得到数据库中唯一Key（持久节点标识符）？

用户抽象架构

- 针对进程和文件类型的节点
- 在进程名或文件路径中省略用户ID
- 如："/Users/john/.bashrc"被抽象为"/Users/*/.bashrc"

网络连接抽象架构

- 针对网络类型的节点
- 不考虑开始和结束时间，只保留节点的IP地址和端口号信息

模块路径抽象架构

- 针对模块类型的节点
- 仅保留模块路径，不考虑基址属性

细节

14

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

实验验证

03 **实验验证部分**

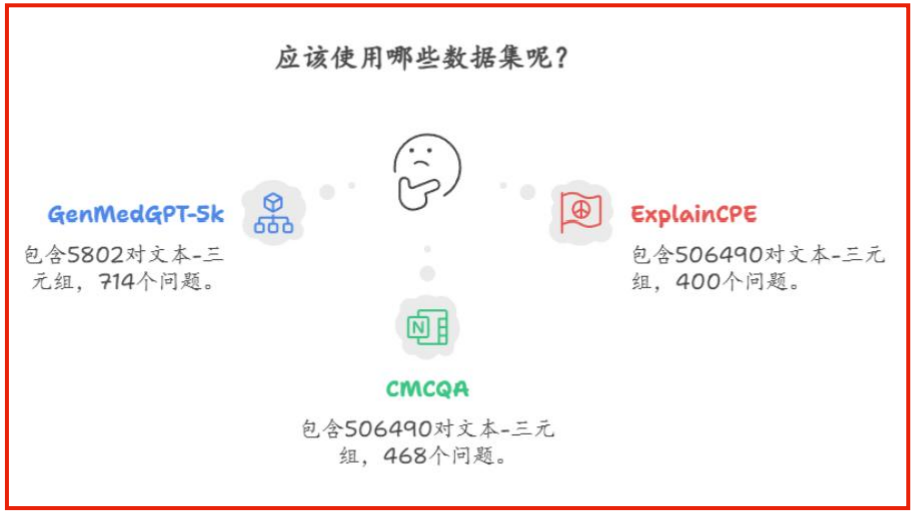
- 实验配置
  - 数据集选取、参数设置、评测维度、量化指标……
- 对比实验
- 实验结果分析
- 观察到什么现象、说明了什么问题
  - 自己观察到的其他有趣发现



提出名为mind map的新型提示管道，通过知识图谱增强LLM的推理能力和透明度，以解决新知识整合困难、产生幻觉现象及推理过程难以解释等局限性。

实验验证

数据集及规模



GenMedGPT-5k：源于iCliniq数据库的医患对话，包含症状描述、疾病诊断、药物/检查推荐等核心任务。
定位：有效性

CMCQA：源于真实临床场景的中文多轮长对话，上下文信息复杂，逻辑链条长。
定位：理解力

ExplainCPE：源于国家执业药师考试的五选一选择题，并故意使用了与问题不完全匹配的知识图谱。
定位：鲁棒性

数据集解释与作用

实验验证


海南大学
HAINAN UNIVERSITY
研究背景
模型框架
实验验证
总结展望
数据集介绍
评估指标
自动化客观指标
Accuracy（准确率）：用于多选题，判断“答对还是答错”。
BERTScore（语义相似度）：衡量生成答案与参考答案在语义上的贴近程度，判断“说得像不像”。
智能化高级评估
GPT-4 Rating（专家级评审）：从响应多样性和完整性、整体事实正确性、疾病诊断正确性和药物推荐正确性等多个维度对答案进行成对比较和打分（计算平均名次）。
Hallucination Quantification（幻觉量化）：通过对比答案中的“核心关键词”集合，来量化模型“凭空捏造”信息的程度。
导师：那剑 | 学生：雷楠
海南大学网络空间安全学院
ACL 2024 | MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models

衡量指标

实验验证

GenMedGPT-5k

	BERT Score			GPT4 Ranking	Hallucination
	Precision	Recall	F1 Score	(Average)	Quantify
MindMap	**0.7936**	0.7977	**0.7954**	**1.8725**	**0.6070**
GPT-3.5	0.7612	0.8003	0.7800	4.8571	0.5563
Tree-of-thought(TOT)	0.7202	0.7949	0.7554	-	0.5483
GPT4	0.7689	0.7893	0.7786	4.1764	0.5577
BM25 Retriever	0.7693	0.7981	0.7831	3.5546	0.5834
Embedding Retriever	0.7690	0.8038	0.7857	3.1232	0.5886
KG Retriever	0.7717	0.8030	0.7868	3.4159	0.5871

▷ BERTScore指标已趋于饱和，无法有效区分模型优劣，但MindMap仍有细微提升。

▷ GPT4 Ranking说明MindMap可以生成更高质量的答案。

▷ MindMap在幻觉量化指标上得分最高，说明其一定程度上能够解决LLM的幻觉问题。

突出表格重点数字

文字阐述实验结论

总结展望

04 **总结展望部分**

- 论文结论
- 自己思考
  - 阅读的收获
  - 定性的讨论
  - 定量的分析/自己的复现、验证
- 自己改进

南開大學 Nankai University

全球端到端加密系统中的密钥恢复

Secret Key Recovery in a Global-Scale End-to-End Encryption System

出处：OSDI 2024

指导老师 ： 刘哲理教授

网络空间安全学院—网络空间安全—何睿淇

提出跨云服务商异构飞地信任分担的密钥恢复方案，针对各硬件飞地的安全机制，定制回滚保护和容错技术来保障密钥安全。

总结展望

5.1 总结

- 本文系统研究了大规模E2EE系统重安全恢复用户密钥所面临的挑战
- 从多个攻击视角展开了设计
- 提出了SVR3
  - 结合多种TEE，多个云，进行秘密共享
  - 修改后的Raft协议
  - 整体一致性校验
- 已经在signal中真实投产

论文结论

5.2 展望

- 目前使用的是 Raft"（一个受限版本），未来可研究是否存在可支持更多写入并发、但仍具有抗回滚能力的共识协议
- 尽管 SVR3 整体是无状态的，但未来可以探索结合 TPM、NVRAM 等硬件安全组件，进一步增强恢复路径的审计性与弹性
- 虽然 SVR3 假设 TEE 是可信的，但现实中侧信道攻击仍然存在，未来可结合现有 TEE 硬化技术以增强鲁棒性
- **SVR3 提供了一个可部署、安全且高性能的解决方案，用于解决 E2EE 系统中长期存在的密钥恢复弱点问题，为未来密码学基础设施的设计提供了重要思路**

自己思考

欢迎指导交流

网安院公众号

网教盟公众号

方班创新课

束建钢

方滨兴院士实验班教研室

广州大学网络空间安全学院